

TD Vision Industrielle - Chaîne d'acquisition et convolution

Exercice 1 - Choix d'une caméra et d'un objectif

VOIR EXEMPLE SEB - SC19

On cherche à détecter un **QR code** imprimé sur une affiche avec une taille de **5 cm de côté**. On souhaite pouvoir détecter ce QR code à une distance de **1 m**.

Le QR code est dans une version 40, soit 177 x 177 motifs. On souhaite un facteur de sécurité de 3.

On prendra une caméra dans les pixels font $3.45 \mu\text{m}$ de côté.

1. Quelle est la taille d'un élément du QR code ?
2. Quel est le nombre de pixels minimal pour détecter correctement ce QR code ?

Exercice 2 - Choix d'un objectif de caméra

Exercice 3 - Convolution : flou gaussien, Sobel...